# Devoir surveillé n°2

- Le soin, la rédaction et l'orthographe seront pris en compte dans l'évaluation des copies.
- On demande aux élèves de rendre le sujet du devoir avec leur copie.

## Exercice 1 — 7 points

La leucose féline est une maladie touchant les chats; elle est provoquée par un virus. Dans un grand centre vétérinaire, on estime à 40 % la proportion de chats porteurs de la maladie. On réalise un test de dépistage de la maladie parmi les chats présents dans ce centre vétérinaire. Ce test possède les caractéristiques suivantes :

- lorsque le chat est porteur de la maladie, son test est **positif** dans 90 % des cas;
- lorsque le chat n'est pas porteur de la maladie, son test est **négatif** dans 85 % des cas.

On choisit un chat au hasard dans le centre vétérinaire et on considère les événements suivants :

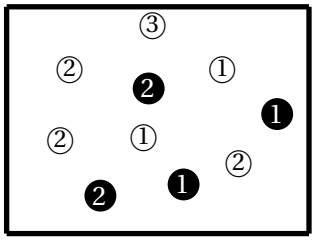
- $M$ : « le chat est porteur de la maladie »;
- $T$ : « le test du chat est positif ».

1. Traduire la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité que le chat soit porteur de la maladie et que son test soit positif.
3. Montrer que la probabilité que le test du chat soit positif est égale à 0,45.
4. Un chat a un test positif. Quelle est la probabilité qu'il soit porteur de la maladie?

## Exercice 2 — 3 points

Une urne contient quatre boules noires et six boules blanches, toutes indiscernables au toucher. Chaque boule est marquée d'un numéro, comme l'indique le dessin ci-contre.
On tire une boule au hasard. On considère les événements

$B$ : « la boule est blanche » et $D$ : « la boule porte le numéro 2 ».




1. Calculer $P(D)$ et $P_B(D)$.
2. Les événements $B$ et $D$ sont-ils indépendants?